Manual do Usuário — Enturme

Ensalamento automático de turmas da ABC Aprendiz



O Enturme monta automaticamente as turmas da Manhã e da Tarde a partir da planilha de matriculados. Ele usa um **modelo matemático de otimização** para garantir turmas do mesmo tamanho (diferença máxima de 1 aluno), proporção de meninos e meninas equilibrada e respeito às vagas — em poucos segundos.

Conteúdo: 1. Antes de começar · 2. Preparando a planilha · 3. Passo a passo · 4. Entendendo o resultado · 5. Inconsistências: o que fazer · 6. Perguntas frequentes · 7. Como funciona

1. Antes de começar

• Não é preciso instalar nada: basta o arquivo **Enturme.exe** (funciona no Windows 10/11).
• Guarde uma cópia da planilha original: o resultado é gravado **na própria planilha** escolhida (em abas novas).
• Feche a planilha no Excel antes de rodar.

Primeira vez abrindo? O Windows pode mostrar a tela azul “O Windows protegeu o computador”. Clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**. Isso acontece com programas novos sem assinatura digital.

2. Preparando a planilha (.xlsx)

A planilha precisa de duas abas:

Aba “Alunos” — uma linha por aluno, com o cabeçalho na linha 1:

Nome	Sexo	Disponibilidade
Gustavo de Oliveira Cardoso	M	Manhã
Camila Machado do Nascimento	F	Tarde

Sexo: **M** ou **F** (também aceita Masculino/Feminino). Disponibilidade: **Manhã** ou **Tarde** (aceita “manha”, “TARDE”, espaços sobrando etc. — o programa corrige e avisa).

Aba “Turmas” — quantidade de turmas e vagas **por turma** em cada turno:

Recursos	Quantidade	Significado
turmas_manha	2	nº de turmas da manhã
turmas_tarde	2	nº de turmas da tarde
vagas_manha	35	vagas em CADA turma da manhã
vagas_tarde	35	vagas em CADA turma da tarde

3. Passo a passo

Passo 1 — Abra o Enturme e escolha a planilha

Dê dois cliques em **Enturme.exe**. Clique em **Buscar arquivo** ou simplesmente **arraste a planilha** (.xlsx) para dentro da janela. Dica: arrastar a planilha para cima do arquivo Enturme.exe também funciona.



Passo 2 — Confirme o processamento

Aparece “Planilha selecionada” com o nome do arquivo. Se escolheu o arquivo errado, clique em **Escolher outro arquivo**. Estando certo, clique em **Confirmar processamento da planilha de alunos**.



Passo 3 — Aguarde alguns segundos

O modelo de otimização monta as turmas. Normalmente leva de 1 a 2 segundos.



Passo 4 — Veja o resultado

A tela mostra o **percentual de alunos alocados**, a **proporção de meninos e meninas por turno** e um aviso com o número de inconsistências encontradas nos dados. Use **Baixar a planilha das turmas** e **Baixar Relatório em PDF** para salvar cópias onde quiser, ou **Processar outra planilha** para recomeçar.



Onde ficam os arquivos? O resultado é gravado na própria planilha escolhida (abas **Ensalamento** e **Inconsistências**). Além disso, uma cópia da planilha e o relatório PDF ficam na pasta **Enturme_Arquivos**, criada ao lado da planilha.

4. Entendendo o resultado

Onde	O que contém
Aba “Ensalamento”	Nome, Sexo, Disponibilidade e Turma de cada aluno ensalado, na ordem da lista de matriculados. Turmas: MANHÃ - A, MANHÃ - B, ... e a tarde continua as letras (TARDE - C, TARDE - D, ...).
Aba “Inconsistências”	Tipo, aba, linha do Excel, nome, campo, valor encontrado e o que foi feito / o que fazer.
Enturme_Arquivos / <planilha>_relatorio.pdf	Relatório Resumo: totais, tabela por turma (ocupação, meninos, meninas, % e desvio), gráfico e lista de inconsistências.

Tipos de inconsistência

Tipo	Significado	Exemplo
ERRO	O aluno (ou o cenário) **não pôde ser ensalado**. Corrija a planilha e rode de novo.	Sexo “X”, turno “Integral”, nome vazio, turno sem vagas
ALERTA	O aluno foi ensalado, mas vale conferir.	Mesmo nome em duas linhas (possível cadastro duplicado)
CORRIGIDO	O programa ajustou sozinho e seguiu.	“manha” → Manhã; “feminino” → F; título de coluna errado

5. Inconsistências: o que fazer

Situação	O que o programa faz	O que você faz
Sexo diferente de M/F (X, ?, vazio)	Não ensala o aluno e registra ERRO	Corrija o sexo na aba Alunos e rode novamente
Disponibilidade inválida (Integral, Noite, vazio)	Não ensala e registra ERRO	Defina Manhã ou Tarde
Linha sem nome	Ignora a linha e registra ERRO com o nº da linha	Preencha o nome ou apague a linha
Nomes repetidos	Ensala todos e registra ALERTA	Confira se é a mesma pessoa cadastrada 2x
Mais alunos que vagas no turno	Preenche todas as vagas pela ordem de matrícula; os últimos ficam com ERRO “sem vaga”	Aumente turmas/vagas na aba Turmas ou remaneje alunos
Aba Turmas incompleta ou com texto	Interrompe e lista o problema	Preencha as 4 linhas com números inteiros
Linha de “Total” no fim da lista	Não ensala e avisa	Apague a linha

6. Perguntas frequentes

Apareceu “a planilha parece estar aberta no Excel”.
Feche o arquivo no Excel e clique em Confirmar processamento de novo.

O que significa “Notamos X inconsistências”?
É o total de itens da aba Inconsistências: erros (alunos não alocados), alertas (para conferir) e correções automáticas. Abra a aba para ver cada um.

Posso rodar de novo na mesma planilha?
Sim. As abas Ensalamento e Inconsistências são substituídas pela nova execução.

Rodei duas vezes e as turmas mudaram?
O modelo garante sempre a melhor distribuição; quando há várias igualmente boas, os alunos podem trocar de turma, mas os tamanhos e proporções continuam ótimos.

Por que algumas turmas têm 1 aluno a mais?
Quando o total não divide igualmente (ex.: 79 alunos em 3 turmas = 27, 26, 26), a diferença máxima é 1 aluno — o melhor possível.

O programa altera meus dados?
Não altera os alunos. Apenas cria as abas de resultado e, se o título de uma coluna estiver errado (ex.: “Nome” digitado errado), corrige só o título e registra isso.

7. Como funciona (para curiosos)

O Enturme resolve um modelo de **Programação Linear Inteira Mista** com o solver HiGHS, considerando os dois turnos ao mesmo tempo. Para cada aluno e cada turma, o modelo decide se o aluno vai para aquela turma, respeitando: o turno do aluno, as vagas de cada turma e uma diferença de no máximo 1 aluno entre turmas do mesmo turno. Entre todas as distribuições possíveis, ele escolhe a melhor em ordem de importância: (1) ninguém sem sala (e, se faltar vaga, prioridade para quem se matriculou antes); (2) turmas do mesmo tamanho; (3) a proporção de meninos de cada turma o mais próxima possível da do turno. Diferente de uma divisão manual ou “no olho”, o solver prova que o resultado é o melhor possível.